

Campus Charles de Foucauld Sup'

BTS SIO — Option SLAM

RAPPORT DE STAGE

Immersion au sein du département R&D

Yacine Bensassi

6 mai — 9 juin 2026

Entreprise : Suadeo

Année scolaire 2025 — 2026

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de Suadeo pour m'avoir accueilli au sein de leur département R&D. Je remercie plus particulièrement mon maître de stage Reda Bensassi pour son accompagnement bienveillant tout au long de ces cinq semaines, ainsi que Mohamed et Rachid pour leur disponibilité et le temps qu'ils m'ont consacré.

Je remercie également l'équipe pédagogique du Campus Charles de Foucauld Sup' pour la formation dispensée et le suivi de mon stage.

Sommaire

Introduction

Partie 1 — Présentation de l'entreprise

- 1.1 — Suadeo : qui sont-ils ?
- 1.2 — Le logiciel SDS
- 1.3 — Le département R&D et son organisation
- 1.4 — L'environnement technique

Partie 2 — Mes missions

- 2.1 — Découverte & prise en main (Semaine 1)
- 2.2 — Gestion de projet & méthodes Agile (Semaine 2)
- 2.3 — Infrastructure, Cloud & DevOps (Semaine 3)
- 2.4 — CI/CD & découverte d'un projet Data client (Semaine 4)
- 2.5 — Clôture & restitution (Semaine 5)

Partie 3 — Bilan

- 3.1 — Compétences techniques acquises
- 3.2 — Compétences professionnelles développées
- 3.3 — Points à approfondir
- 3.4 — Apport personnel

Conclusion

Annexes

Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM), au Campus Charles de Foucauld Sup' à Paris, j'ai effectué un stage de cinq semaines du 6 mai au 9 juin 2026 au sein de l'entreprise Suadeo, éditeur de solutions Data et Intelligence Artificielle.

Ce stage s'inscrit dans la continuité de ma formation et avait pour objectif de me permettre de découvrir le monde professionnel de l'informatique, d'appliquer les connaissances acquises en cours et d'en développer de nouvelles au contact d'une équipe expérimentée.

J'ai intégré le département Recherche et Développement de Suadeo, où j'ai pu explorer plusieurs domaines : la gestion de projet en méthode Agile, le développement web, les bases de données, l'infrastructure cloud et DevOps, ainsi que le cycle de vie complet d'un projet Data. Cette immersion m'a également permis de prendre en main le logiciel phare de l'entreprise, SDS, une plateforme permettant aux utilisateurs de gérer et visualiser leurs données de manière autonome.

Ce rapport présente le déroulement de mon stage, les missions qui m'ont été confiées ainsi que le bilan des compétences que j'ai acquises tout au long de cette expérience.

Partie 1 — Présentation de l'entreprise

1.1 — Suadeo : qui sont-ils ?

Suadeo est une entreprise française spécialisée dans l'édition de solutions Data et Intelligence Artificielle. Son activité principale est le développement et la commercialisation de son logiciel SDS (Suadeo Data Suite), une plateforme qui permet aux entreprises de gérer, analyser et visualiser leurs données de manière autonome, sans avoir besoin de compétences techniques avancées.

L'entreprise s'adresse à des organisations de toutes tailles qui souhaitent exploiter leurs données pour prendre de meilleures décisions. Parmi ses clients, on retrouve des institutions comme la MMJ (Mutuelle des Métiers de la Justice et de la Sécurité), pour lesquelles Suadeo accompagne l'ensemble du cycle d'un projet Data, du recueil du besoin jusqu'à la mise en production.

1.2 — Le logiciel SDS

SDS est le produit central de Suadeo. C'est une plateforme de Business Intelligence qui permet à ses utilisateurs de connecter des sources de données, de créer des catalogues, de rédiger des requêtes SQL, de construire des tableaux de bord et de produire des reportings. L'objectif est de rendre les utilisateurs autonomes dans la gestion de leurs données, sans dépendre d'une équipe technique à chaque besoin. Sa polyvalence — plusieurs outils intégrés au sein d'un même environnement — constitue son principal avantage concurrentiel sur le marché.

1.3 — Le département R&D et son organisation

J'ai été accueilli au sein du département Recherche et Développement de Suadeo. Ce département est organisé selon la méthode Agile Scrum, une approche de gestion de projet qui découpe le travail en sprints, c'est-à-dire des périodes courtes et fixes durant lesquelles l'équipe réalise un ensemble de tâches définies au préalable dans un backlog. Les demandes et les bugs remontés par les clients sont gérés sous forme de tickets, suivis via l'outil Jira.

1.4 — L'environnement technique

Durant mon stage, j'ai été amené à utiliser et découvrir plusieurs outils et technologies :

- SDS : la plateforme Data de Suadeo
- DBeaver / pgAdmin : logiciels de gestion et d'interrogation de bases de données PostgreSQL
- GitHub / GitLab : plateformes de versioning et de déploiement de code
- Docker / Kubernetes : outils de conteneurisation et d'orchestration d'applications
- Jira : outil de suivi de tickets et de gestion de projet
- Lockself : gestionnaire de mots de passe utilisé en interne
- Excel / Power BI / Tableau : outils de visualisation et d'analyse de données

Partie 2 — Mes missions

2.1 — Découverte & prise en main (Semaine 1 — 6 – 8 mai 2026)

Ma première semaine de stage a été consacrée à la découverte de l'entreprise et à la prise en main de son environnement technique.

Dès le premier jour, j'ai effectué mon onboarding : installation du poste de travail, accès aux outils internes dont Lockself, un logiciel permettant de stocker et sécuriser les mots de passe, et découverte de l'équipe R&D. J'ai ensuite visionné l'ensemble des vidéos de formation mises à disposition en interne sur le fonctionnement de l'entreprise et sur son logiciel SDS. Ces ressources m'ont permis de comprendre les concepts clés utilisés au quotidien : le dashboard, l'ETL (Extract Transform Load), l'ELT, le datawarehouse, ou encore le pipeline de données et le langage YAML utilisé pour la configuration.

La principale difficulté au cours de cette semaine a été de m'approprier la densité des informations techniques et le nombre important d'options disponibles dans la documentation et les vidéos. Reproduire par moi-même ce qui était montré dans les supports n'était pas simple au départ. Pour dépasser ce blocage, j'ai bénéficié de démonstrations de mon maître de stage et de Mohamed, ce qui m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement de l'environnement. Ensuite, j'ai persévéré en testant seul, en recommençant lorsque ça ne fonctionnait pas, jusqu'à obtenir les résultats attendus.

J'ai également eu la chance de participer dès le premier jour à une réunion avec Michael Sherwin, représentant de la Commission européenne. La réunion se déroulait en visioconférence sur Microsoft Teams. Ce qui m'a le plus frappé dans cet échange, c'est la prise de conscience des enjeux du secteur de la data et de son importance croissante au sein de la société. J'ai pu observer la façon dont Suadeo présente son produit : de manière pédagogique, en expliquant le fonctionnement de SDS et en répondant aux questions en direct. Cette approche m'a montré que Suadeo entretient une relation de proximité réelle avec ses clients et partenaires, même institutionnels.

Le reste de la semaine a été consacré à mes premiers exercices SQL sur DBeaver. J'avais déjà pratiqué le SQL en cours, mais j'ai rapidement perçu une différence importante avec le contexte professionnel. À l'école, seules la requête et la justesse du résultat comptent. En entreprise, les données ont une tout autre valeur : il ne s'agit plus seulement d'obtenir un résultat correct, mais de comprendre et d'analyser ce que ces données représentent concrètement, ce qu'elles disent de l'activité ou du comportement des utilisateurs.

2.2 — Gestion de projet & méthodes Agile (Semaine 2 — 11 – 15 mai 2026)

La deuxième semaine m'a permis d'approfondir ma compréhension des méthodes de travail utilisées en R&D, notamment la méthode Agile Scrum, et de réaliser mes premiers exercices concrets de gestion de projet.

En début de semaine, j'ai terminé mes exercices SQL, puis découvert le fonctionnement de Jira et observé comment les tickets sont traités au sein de l'équipe de développement. J'ai ensuite rédigé ma propre user story. Elle portait sur une fonctionnalité permettant à l'utilisateur de choisir entre un mode simplifié et un mode expert dans SDS. L'objectif de cette fonctionnalité était de rendre la plateforme accessible à des utilisateurs ne connaissant

pas les bases de données et souhaitant simplement évaluer les performances financières de leur site e-commerce, sans avoir à maîtriser des notions techniques avancées. Aucun retour formel ne m'a été donné par l'équipe sur ce travail, mais cet exercice m'a permis de comprendre concrètement comment une fonctionnalité se formule du point de vue de l'utilisateur avant d'être développée. (voir Annexe 8)

En parallèle, j'ai réalisé plusieurs exercices sur Excel portant sur l'analyse de données fictives d'e-commerce : création de tableaux croisés dynamiques, calcul de moyennes, de minimums et maximums, et réalisation de graphiques pour visualiser l'évolution du chiffre d'affaires par catégorie de produit et par mois. (voir Annexe 9)

En fin de semaine, j'ai créé et déployé un site web sur GitHub Pages. Ce site contenait une image, un petit tableau de données, un lien vers le site de Suadeo ainsi que du texte et des titres. La partie HTML et l'utilisation de Git ne m'ont posé aucune difficulté particulière : je me suis appuyé sur les notions vues en cours pour gérer le dépôt, créer les branches et effectuer les commits. En revanche, le CSS, que je ne maîtrise pas encore, a été réalisé avec l'aide d'une IA. C'est un point que j'identifie clairement comme une compétence à développer. (voir Annexe 3)

2.3 — Infrastructure, Cloud & DevOps (Semaine 3 — 18 – 22 mai 2026)

La troisième semaine a été la plus technique du stage, avec une immersion dans les domaines de l'infrastructure cloud et du DevOps.

En début de semaine, j'ai effectué des recherches sur le cycle de vie d'un projet R&D et réalisé un schéma récapitulatif de ce cycle, que j'ai ensuite partagé avec mon maître de stage. J'ai également approfondi mes connaissances sur PostgreSQL et pgAdmin, ainsi que sur les notions de ticketing, de SLA (Service Level Agreement) et de base de connaissances, utilisées dans le cadre du support client.

J'ai ensuite découvert Docker et Kubernetes via la plateforme d'entraînement Killercoda. Concrètement, j'ai utilisé des commandes Bash pour naviguer dans l'environnement Linux : créer un répertoire avec mkdir, rédiger un fichier index.html et un Dockerfile avec nano, puis exécuter la commande docker build pour construire une image et déployer un serveur web avec nginx. Ce que la pratique m'a montré que la théorie ne m'avait pas fait comprendre, c'est le nombre d'options et de possibilités que l'on a avec seulement quelques lignes de commande. En très peu d'instructions, il est possible de créer et déployer un environnement complet et fonctionnel, ce qui est difficile à réaliser pleinement sans pratiquer soi-même. (voir Annexe 5)

J'ai par ailleurs pris en main la plateforme SDS accompagné de Mohamed Sangaré, membre de l'équipe R&D en charge des tickets et des dashboards. Nous avons créé une source de données, construit un catalogue, rédigé des requêtes et conçu un tableau de bord. (voir Annexe 7)

Au cours de ce travail, j'ai rencontré un problème technique que j'ai analysé et résolu seul. En utilisant l'option de champ calculé dans SDS, j'avais créé une nouvelle colonne via un COUNT AS. Le problème était qu'il m'était impossible de choisir dans quelle table cette colonne serait rattachée, ce qui créait un conflit lors de la construction du dashboard. Aucun message d'erreur explicite ne s'affichait : les liaisons entre les tables ne fonctionnaient simplement pas. Après analyse de la situation, j'ai décidé de retourner dans la source de données, de supprimer les tables en conflit et de n'en conserver qu'une seule, ce qui a

résolu le problème. J'ai ensuite montré la situation à Mohamed qui, lui-même, ne comprenait pas le problème au départ. Le fait d'avoir identifié et résolu seul un bug que même un membre expérimenté de l'équipe n'avait pas vu immédiatement m'a confirmé que la capacité à analyser et à raisonner méthodiquement est une vraie compétence professionnelle.

En fin de semaine, j'ai réalisé un tableau comparatif des principales solutions Data et BI du marché : SDS, Power BI et Tableau. (voir Annexe 10) Ce travail m'a permis d'analyser les forces et les faiblesses de chacune de ces solutions et d'en tirer mes propres conclusions.

Ma conclusion principale est que SDS dispose d'un réel potentiel sur le marché et qu'il y a de vrais coups à jouer, car la plateforme possède des points forts que la concurrence n'a pas. Son principal avantage est sa polyvalence : contrairement à Power BI ou Tableau qui sont spécialisés sur certains usages, SDS regroupe plusieurs outils au sein d'un même environnement, ce qui permet de gérer l'ensemble du cycle de la donnée sans changer de plateforme. C'est un atout majeur pour les entreprises qui souhaitent centraliser leur gestion de la data.

Sa principale limite reste la technicité de certaines fonctionnalités, qui peuvent rendre certains points moins intuitifs pour un utilisateur qui débute. Cependant, j'ai constaté que la documentation disponible est suffisamment complète pour compenser ce point, et qu'une fois la prise en main effectuée, la plateforme devient beaucoup plus accessible. (voir Annexe 11)

2.4 — CI/CD & découverte d'un projet Data client (Semaine 4 — 25 – 29 mai 2026)

La quatrième semaine a combiné deux thématiques : la découverte du CI/CD et une introduction concrète au monde du projet Data client.

En début de semaine, j'ai effectué des recherches approfondies sur le CI/CD (Intégration Continue / Déploiement Continu) et réalisé des tests sur GitLab. J'ai compris le fonctionnement des trois environnements clés du cycle de développement logiciel : dev, staging et prod, ainsi que le principe d'automatisation des déploiements. J'ai également créé un site HTML dans l'objectif de le déployer sur GitLab Pages, mais je n'ai pas réussi à finaliser ce déploiement lors de cette semaine — il s'agissait d'un blocage que j'ai conservé en tête pour la suite. (voir Annexe 4)

Le vendredi, Rachid, membre de l'équipe R&D, m'a présenté un projet Data complet réalisé pour le client MMJ. La MMJ, Mutuelle des Métiers de la Justice et de la Sécurité, est une mutuelle française dédiée à la santé et à la prévoyance des agents du ministère de la Justice et de la fonction publique. Leur besoin était de pouvoir visualiser leurs données afin d'en tirer des conclusions et de prendre des directives stratégiques après analyse.

Ce qui m'a le plus surpris dans la façon dont ce projet a été mené, c'est son niveau d'organisation. Plusieurs branches de travail distinctes, chacune avec ses propres étapes et livrables, finissaient par se croiser pour former un seul résultat cohérent et fonctionnel. J'ai aussi été marqué par le fait que la communication avec le client était au centre de chaque étape du projet : rien n'avancait sans validation ou retour client. Un devis détaillé avait également été établi dès le départ pour cadrer l'ensemble du projet, avec des documents précis pour chaque phase. Cette rigueur m'a montré qu'un projet Data en entreprise ne s'improvise pas : il se pilote.

Cette présentation m'a permis de comprendre les différentes étapes du cycle de vie d'un projet Data : recueil du besoin, chiffrage et devis, analyse et cadrage, modélisation des données, alimentation via un processus ETL, création des dashboards et reportings, phase de tests et recette, mise en production, puis suivi et maintenance. J'ai également découvert des notions comme la gouvernance des données, le data staging et le planning poker, une technique d'estimation collective des tâches utilisée en Agile.

2.5 — Clôture & restitution (Semaine 5 — 1 – 9 juin 2026)

La cinquième et dernière semaine du stage a été consacrée à la finalisation du rapport de stage et à la clôture de mon immersion chez Suadeo.

En début de semaine, j'ai consacré mes journées à la rédaction et à la structuration de l'ensemble du rapport : introduction, remerciements, modification du plan, ajustement des parties missions, rédaction des différentes semaines et du bilan. J'ai également sélectionné et intégré les documents et captures d'écran qui constituent les annexes du rapport, afin d'illustrer concrètement le travail réalisé tout au long du stage.

En parallèle de cette rédaction, j'ai réussi le déploiement de mon site HTML sur GitLab Pages le mardi 2 juin. Ce déploiement, que je n'avais pas réussi à finaliser lors de la semaine précédente, a finalement fonctionné après de nouvelles tentatives. Cette réussite a été une satisfaction personnelle, car elle clôturait un blocage technique que j'avais gardé en tête depuis la semaine 4 et sur lequel je ne voulais pas abandonner. (voir Annexe 4)

Le vendredi 5 juin, j'ai participé à une réunion de suivi de stage sur Microsoft Teams avec mon professeur référent et mon maître de stage. Cette réunion a permis de faire le point sur le déroulement du stage, d'échanger sur le rapport en cours de rédaction et de valider les dernières orientations avant la remise finale.

Durant cette semaine, j'ai également découvert de nouveaux concepts en lien avec la gestion des données : le data lake, une plateforme de stockage permettant de conserver de grandes quantités de données dans leur format brut ; la data lineage, qui désigne le suivi et la visualisation du cycle de vie des données au sein d'une organisation ; ainsi que la notion de données historiques, qui désigne les données collectées sur une période passée et utilisées pour l'analyse et la prise de décision.

Les derniers jours du stage ont constitué la clôture officielle de mon immersion chez Suadeo, marquant la fin de ces cinq semaines qui m'ont apporté une première expérience professionnelle riche et formatrice.

Partie 3 — Bilan

3.1 — Compétences techniques acquises

Ce stage m'a permis de développer et de renforcer de nombreuses compétences techniques en lien direct avec mon option SLAM.

En ce qui concerne les bases de données, j'ai pratiqué le langage SQL sur DBeaver et pgAdmin avec PostgreSQL, en rédigeant des requêtes de sélection, de filtrage, de tri et d'agrégation. J'ai également pris en main la plateforme SDS pour créer des sources de données, des catalogues et des tableaux de bord. (voir Annexe 2)

Sur le plan du développement web et du versioning, j'ai créé et déployé un site web sur GitHub en utilisant les commandes Git fondamentales, et réussi le déploiement d'un site HTML sur GitLab Pages via un pipeline CI/CD. La maîtrise du CSS reste un point à approfondir.

Concernant l'infrastructure et le DevOps, j'ai découvert Docker et Kubernetes via KillerCoda, en exécutant concrètement des commandes Bash, en créant des images Docker et en déployant un serveur web. J'ai également compris le fonctionnement du pipeline CI/CD et des différents environnements de développement.

Enfin, sur le plan de la gestion de projet, j'ai découvert et pratiqué la méthode Agile Scrum : sprints, backlog, user stories, sprint review et planning poker.

3.2 — Compétences professionnelles développées

Au-delà des compétences techniques, ce stage — qui est ma première expérience professionnelle — m'a révélé plusieurs qualités que je ne savais pas posséder.

Il y a eu deux ou trois moments au cours du stage où je me suis retrouvé réellement bloqué, sans savoir comment avancer. Face à ces situations, ma réaction a toujours été la même : je me posais, je réfléchissais seul sans demander d'aide immédiatement, j'essayais de trouver des alternatives, et j'effectuais des recherches. Si je ne trouvais toujours pas de solution après cela, je me tournais vers une IA comme support. Cette méthode m'a permis de développer une vraie autonomie dans la résolution de problèmes, et de ne pas rester bloqué sans agir.

En fin de stage, je n'aborde plus un nouveau sujet ou un nouveau problème de la même façon qu'au premier jour. Ma façon de traiter les informations a évolué : je suis plus rigoureux dans la prise de notes, plus méthodique dans la façon de mener des recherches sur un sujet, et beaucoup plus autonome dans l'ensemble. C'est une évolution que je perçois clairement en comparant ma posture du début et celle de la fin du stage.

La compétence professionnelle que je retiens avant tout — en dehors du technique — c'est la persévérance. Ce stage m'a appris à ne pas abandonner face à un obstacle, à chercher des alternatives et à m'adapter. Il m'a également permis de découvrir en moi une réelle capacité de réflexion et une soif de connaissance que je ne soupçonnais pas avant.

J'ai également eu l'opportunité de participer dès le premier jour à une réunion avec un représentant de la Commission européenne, ce qui m'a permis de me confronter très tôt à un contexte professionnel réel et exigeant, et de comprendre comment une entreprise tech communique avec ses partenaires institutionnels.

3.3 — Points à approfondir

Ce stage m'a aussi permis de prendre conscience des domaines dans lesquels je dois encore progresser. En développement web, la maîtrise du CSS est un objectif prioritaire que je n'ai pas encore atteint. En SQL, je souhaite approfondir les jointures complexes et les sous-requêtes. Je souhaite également aller plus loin dans la compréhension de Docker, de Kubernetes et du CI/CD, des technologies que j'ai découvertes mais qui méritent d'être approfondies par la pratique.

3.4 — Apport personnel

Ce stage a été ma première expérience professionnelle, et elle a été particulièrement marquante. Intégrer le département R&D d'un éditeur de logiciels m'a permis de comprendre concrètement comment fonctionne une entreprise tech de l'intérieur, depuis la gestion quotidienne des tickets jusqu'à la livraison d'un projet Data complet pour un client.

J'ai découvert en moi des qualités que je ne soupçonnais pas avant ce stage : la persévérance, l'autonomie, la capacité de réflexion et une réelle soif de connaissance. Cette expérience a renforcé et confirmé ma motivation à poursuivre dans le domaine de l'informatique, et m'a donné envie de continuer à apprendre et à progresser.

Conclusion

Si je devais résumer ce stage en une seule phrase — non pas ce que j'ai fait, mais ce que j'ai compris — ce serait celle-ci : la donnée est au coeur du monde actuel, et elle le sera encore davantage dans celui de demain. C'est cette prise de conscience qui restera la leçon la plus importante de ces cinq semaines.

La situation qui m'a le plus marqué et qui reste gravée dans ma tête est la réunion du premier jour avec le représentant de la Commission européenne. Voir à quel point une institution de cette envergure s'intéresse à la gestion et à l'analyse de la donnée m'a véritablement ouvert les yeux. Chaque information a de la valeur : bien l'exploiter permet de faire évoluer des décisions sur des sujets très larges, bien au-delà de la simple informatique. L'analyse de données n'est pas seulement un outil technique, elle est plus qu'indispensable pour faire évoluer des situations sur des domaines très variés.

Au fil des semaines, j'ai pu explorer des domaines variés : SQL et bases de données, développement web, méthode Agile Scrum, infrastructure cloud avec Docker et Kubernetes, CI/CD, et le cycle complet d'un projet Data à travers l'exemple concret du client MMJ. Cette diversité m'a offert une vision globale des métiers de l'informatique et des enjeux actuels du secteur.

Ce stage a confirmé ce que je veux faire après le BTS. Il m'a donné une motivation supplémentaire pour continuer mes études et aller plus loin dans les métiers de la Data et du développement. Je repars avec de nouvelles compétences techniques, mais surtout avec une nouvelle façon d'aborder les problèmes : avec méthode, persévérance et curiosité.

Annexes

Annexe 1 — Compte-rendu journalier — extrait du 12 mai 2026

COMTE-RENDU - MARDI 12 MAI - Jour 6/24												
Semaine 2 - direction de projets & méthodes R&D												
CE QUE J'AI FAIT AUJOURD'HUI												
Liste 3 à 5 activités ou tâches réalisées dans le journalier												
1.	ajuster le planning du stage											
2.	réalisation d'une user story (utilisation de l'ia pour la mise en page)											
3.	découverte de fonctionnalité du logiciel sds											
4.	exercice excel											
5.	exercice excel											
CE QUE J'AI APPRIS												
Pourquoi concepts, outils, méthodes, vocabulaire technique...												
user story	une user story est une description concise et non technique d'une fonctionnalité logicielle, rédigée du point de vue de l'utilisateur.											
scrum	Scrum est une méthode de travail utilisée surtout en développement logiciel, mais aussi dans d'autres projets.											
sprint	une courte période de travail fixe pendant laquelle une équipe réalise un ensemble de tâches pour produire un résultat concret.											
sprint review	Le Sprint Review est une réunion qui a lieu à la fin du sprint.											
Sprint Backlog	Le Sprint Backlog est simplement la liste des tâches choisies pour être réalisées pendant un sprint.											
données d'usage	sur l'interaction des utilisateurs avec le produit											
CE QUI M'A POSÉ PROBLÈME												
Brouilles, points flous, moments où j'ai eu besoin d'aide												
exercice	trouve pas la tables dans le fichier											
dbeaver	je n'arrive pas à faire lire une base de donnée											

Extrait du compte-rendu journalier rempli quotidiennement sur Excel

Annexe 2 — Exercice SQL sur DBeaver

City	nb_city
Stockholm	2
Prague	2
Paris	2
Mountain View	2
London	2
Berlin	2
Yellowknife	1
Vancouver	1

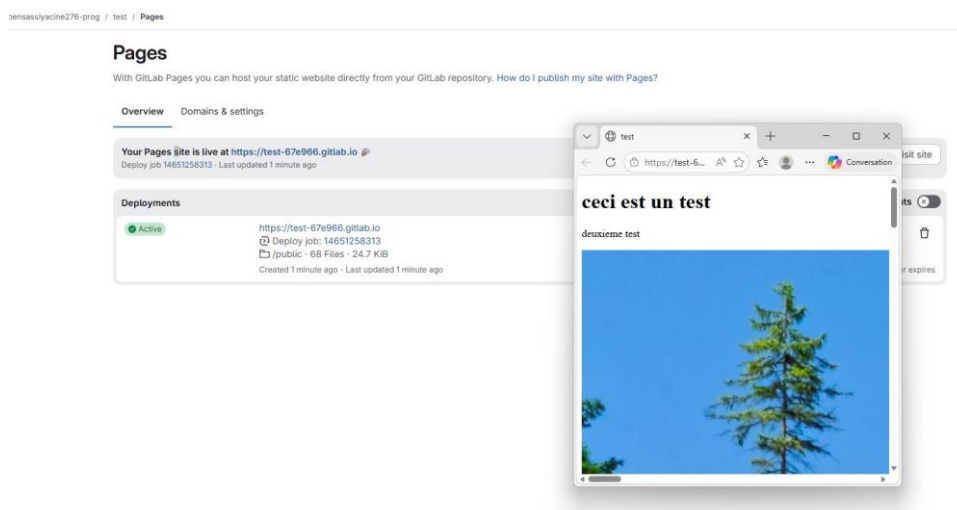
Requête SQL avec GROUP BY et ORDER BY exécutée sur DBeaver

Annexe 3 — Site web déployé sur GitHub Pages



Site HTML déployé à l'adresse bensassiyacine276-prog.github.io/test-stages/

Annexe 4 — Déploiement d'un site sur GitLab Pages



Interface GitLab Pages confirmant le déploiement actif du site

Annexe 5 — Exercice Docker/Kubernetes sur Killercodea

```

bash X
root@ubuntu:~# cd web
bash: cd: web: No such file or directory
root@ubuntu:~# mkdir web
root@ubuntu:~# cd web
root@ubuntu:~/web$ nano index.html
root@ubuntu:~/web$ nano Dockerfile
root@ubuntu:~/web$ docker build -t yacinetest .
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
Install the buildx component to build images with BuildKit:
https://docs.docker.com/go/buildx/

Sending build context to Docker daemon  3.072kB
Step 1/3 : FROM nginx:latest
latest: Pulling from library/nginx
5b4d6ff92fc4: Pulling fs layer
cf902b7062fb: Pulling fs layer
564041453b75: Pulling fs layer
fa14110e5ccb: Pulling fs layer
e2dc6cdc988: Pulling fs layer
6735e617770d: Pulling fs layer

```

Terminal Killercodea — build d'une image Docker avec nginx

Annexe 6 — Programme de stage Suadeo



PROGRAMME DE STAGE

BENSASSI Yacine · BTS SIO · 6 mai – 9 juin 2025

Immersion au sein du département R&D — Éditeur de solutions Data & IA

 **Colonne Data & Dashboard** — Exercices progressifs sur données e-commerce fictives (fichier Boutique_Fictive.xlsx + base SQL ecommerce_fictif). Progression : Excel fondamentaux → TCD & graphiques → SQL → Plateforme SDS.

Objectifs pédagogiques

- › Comprendre le fonctionnement d'un département R&D au sein d'un éditeur logiciel Data & IA
- › Maîtriser le cycle de vie d'un projet : backlog, sprints, livraisons
- › Découvrir les enjeux de l'infrastructure cloud et du DevOps
- › Appréhender le métier du support client et son lien avec le produit
- › Lire, analyser et visualiser des données avec Excel, SQL et une plateforme BI
- › Produire un mini-dashboard de restitution à la fin du stage

Rythme de suivi

Moment	Rituel	Contenu
Chaque matin 9h30	Briefing (5 min)	Objectifs du jour, questions en suspens, déblocage exercices data
Chaque soir 17h30	Compte-rendu Excel	Yacine remplit et envoie sa fiche CR avant de partir
Chaque vendredi	Bilan hebdo (15 min)	Feedback croisé + revue de l'exercice data de la semaine

Programme de stage officiel établi par Suadeo pour Yacine Bensassi

Annexe 7 — Dashboard créé sur la plateforme SDS

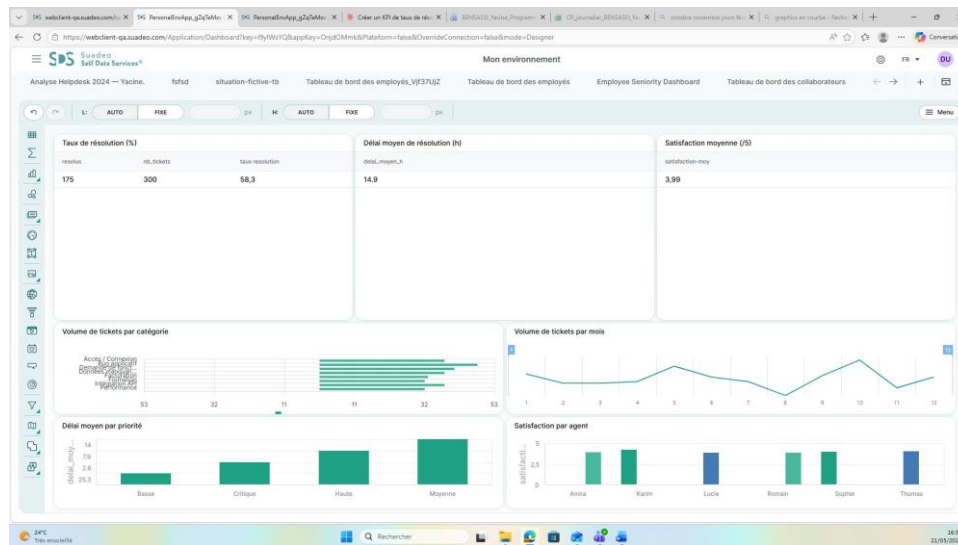


Tableau de bord réalisé sur SDS avec indicateurs KPI et graphiques

Annexe 8 — User Story rédigée sur Jira

User Story — SDS
Summary
Mode simplifié pour analyse des performances e-commerce
Story
En tant que utilisateur e-commerce ne connaissant pas la data, je veux disposer d'un mode simplifié dans SDS, afin de analyser facilement mes performances (ventes, pays, produits) sans compétences techniques.
Description
La plateforme SDS développée par Suadeo propose des outils avancés d'analyse de données. Afin de rendre l'outil accessible aux utilisateurs non techniques, notamment dans le e-commerce, un mode simplifié permettrait de consulter rapidement les performances (ventes par pays, produits les plus vendus, chiffre d'affaires) sans configuration complexe.
Acceptance Criteria
• Mode "simplifié" disponible dans l'interface • Accès direct aux KPI essentiels : ◦ ventes ◦ chiffre d'affaires ◦ performances par pays / produit • Interface claire et épurée • Aucune configuration technique requise • Navigation intuitive pour utilisateur débutant
Priority
Medium
Story Points

User story rédigée en semaine 2 — fonctionnalité mode simplifié pour SDS

Annexe 9 — Tableau croisé dynamique Excel

ventes categorie produit\mois	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet
pc	10000	12500	9750	10500	10375	10250	10125
clavier	1250	1000	1750	1500	2750	3000	2500
ecran	8000	5000	6000	4500	4000	3000	2500
bureau	7500	3000	2750	4500	2700	5750	6500
chaise	2500	1250	1000	2000	1500	1750	1850
souris	800	1000	900	750	1250	1500	1300
total	30050	23750	22150	23750	22575	25250	24775

Tableau croisé dynamique réalisé sur des données e-commerce fictives

Annexe 10 — Comparatif des solutions BI

A	B	C	D
Critère\logiciel	SDS	Power BI	Tableau
Dataviz / dashboards	Moins intuitif au départ, mais une fois pris en main, la création devient très simple.	Intuitif, mais l'affichage des données présente parfois des bugs.	Intuitif, mais parfois flou et l'affichage peut être instable selon les formulaires, contrairement aux autres outils.
Préparation / transformation de données (ETL)	Fonctionnalités intégrées	Power Query Intégré	Préparation possible mais limitée
IA / fonctionnalités avancées	Automatisation et fonctionnalités intelligentes selon les modules	IA Microsoft Copilot, analyse prédictive	Pas d'IA intégrée, mais analyse avancée et storytelling
Déploiement (cloud / on-premise)	Cloud et on-premise	Principalement cloud Microsoft	Cloud et serveur
Sécurité / souveraineté	Possibilité d'hébergement souverain	Dépend fortement de l'écosystème Microsoft	Bonne sécurité entreprise
Cas d'usage principaux	Plateforme data globale et pilotage	Reporting et dashboards	Analyse visuelle et décisionnelle
Simplicité d'utilisation	Interface claire et moderne, page d'accueil intuitive, mais nécessitant certaines notions. Certaines pages sont moins intuitives et demandent un temps d'apprentissage pour être bien maîtrisées.	Interface parfois trop chargée en informations. Il serait préférable d'avoir quelque chose de plus basique et facile à utiliser, avec une interface similaire aux autres logiciels Microsoft.	Interface intuitive

Comparatif SDS / Power BI / Tableau réalisé en semaine 3

Annexe 11 — Schéma architecture plateforme Data SDS

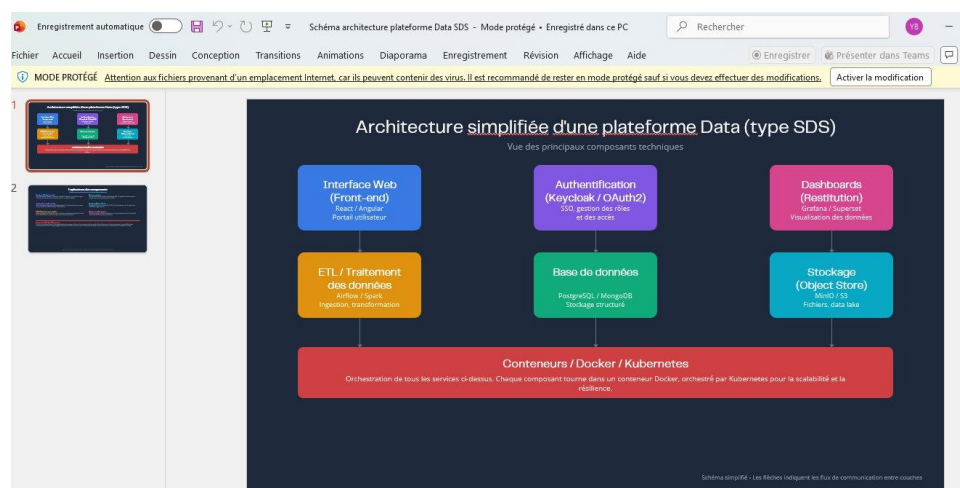


Schéma de l'architecture simplifiée d'une plateforme Data type SDS — réalisé en semaine 3

Annexe 12 — Schéma cycle de vie d'un projet Data — méthode Scrum

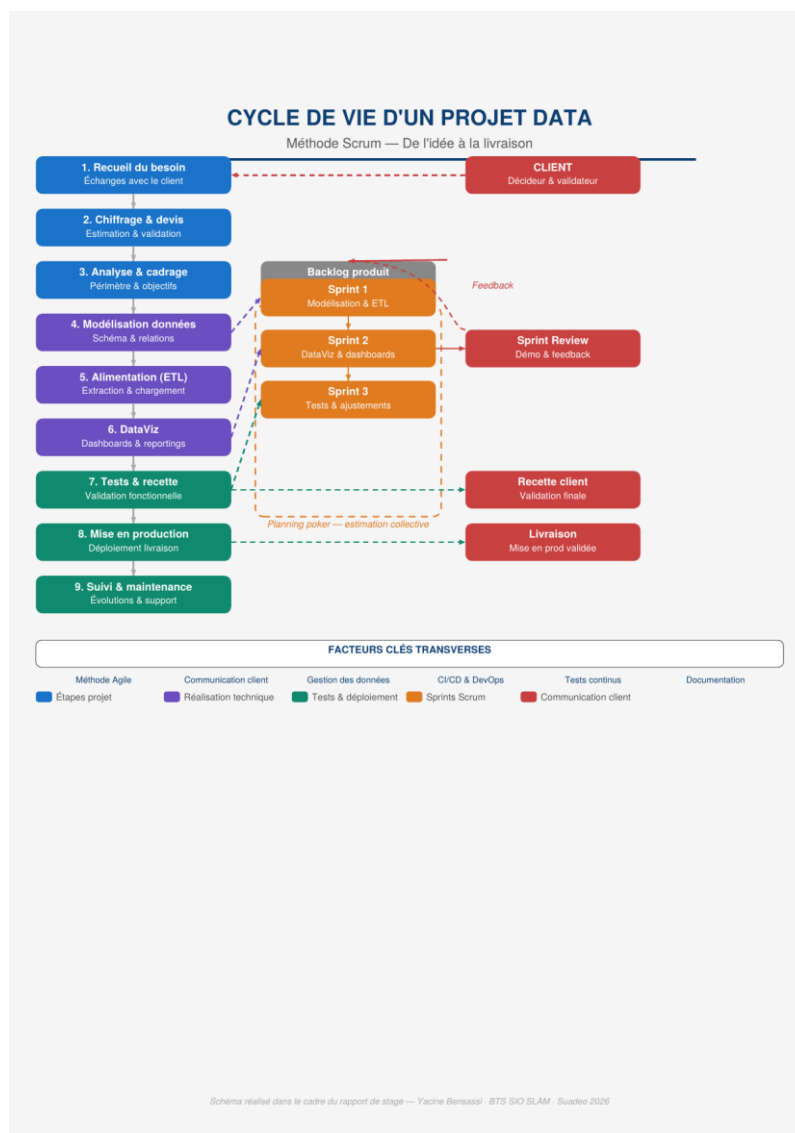


Schéma réalisé durant le stage illustrant les étapes d'un projet Data piloté en méthode Agile Scrum